POLBAN

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL

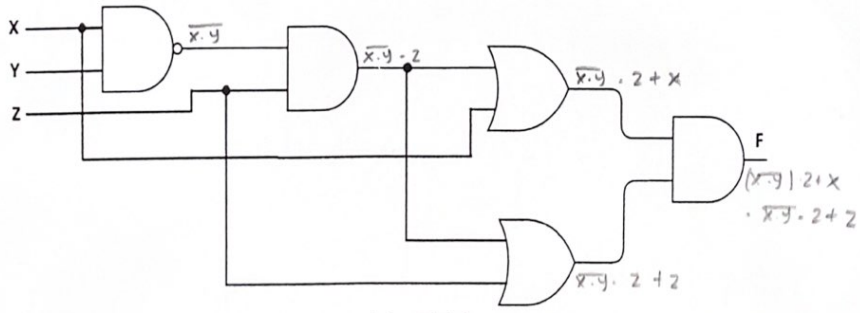
Mata Kuliah	: **Elektronika Digital**	Kode Mata Kuliah	: 21TC1005
Kelas	: 1A, 1B TC	Waktu	: 90 Menit
Hari	: Rabu	Tanggal	: 8 Maret 2023
Dosen	: Mina Naidah Gani, D.U.Tech, M.Eng. Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T.	Kode Dosen	: EE091N EE118N
Sifat	: **TUTUP BUKU**		

KETENTUAN : - ***Pengerjaan Soal Tidak Harus Berurutan***
- ***Boleh menggunakan Kalkulator (Tidak diperkenankan kalkulator HP)***
- ***Tuliskan langkah kerja/caranya dengan jelas***
- ***Tidak Diperkenankan menggunakan Pensil***
- ***Lembar Soal Boleh dibawa oleh mahasiswa***

1. Tuliskan langkah/cara konversi sistem bilangan di bawah ini secara lengkap!
   a. $100101010{,}001_{(2)}$ = ... (10)
   b. $2CF{,}8_{(16)}$ = ... (10)
   c. $456_{(8)}$ = ... (16)
   d. $7890_{(10)}$ = ... (2)
   e. $10101011110101_{(2)}$ = ... (16)

2. $Y_{(A,B,C,D)} = \Sigma\, m(2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13)$
   Dari fungsi di atas, buatlah :
   a. Tabel Kebenaran
   b. Persamaan Logika yang paling sederhana menggunakan metode K-Map
   c. Gambarkan skema rangkaian

3. Buatlah persamaan logika F dari Gambar 1 beserta tabel kebenarannya!



Gambar 1. Skema Rangkaian Digital

4. $Y_{(A,B,C)} = \Sigma\, m(\, 2, 3, 4, 6\,)$

   Dari fungsi di atas, buatlah :

   a. Tabel Kebenaran
   b. Persamaan Logika menggunakan metode SOP, serta sederhanakan persamaan logika tersebut dengan metode Aljabar Boolean
   c. Gambar skema rangkaian menggunakan teknik implementasi gerbang NAND

5. Terdapat pemilik rumah yang sedang merancang sistem IoT untuk menyalakan lampu taman rumah yang dapat dikendalikan jark jauh menggunakan aplikasi IoT pada smartphone-nya. Aplikasi IoT tersebut sudah terhubung ke 4 buah saklar R,S,T,U untuk menyalakan lampu taman. Pemilik rumah memberikan aturan bahwa lampu taman rumah akan menyala apabila terdapat minimal saklar S dan T aktif. Tetapi apabila saklar R aktif, maka lampu tidak akan bisa menyala. Bagaimana perkiraaan rangkaian elektronika digital yang dirancang pada sistem tersebut? ***(Gunakan metode K-Map, tulis tabel kebenaran dan gambar skema rangkaiannya)***